

Report di laboratorio

Scansione dei servizi con Nmap

Studente: Vincenzo Lembo

Corso: Cybersecurity & Ethical Hacking

Esercitazione: W11D4

Argomento: Scansione dei servizi su target Windows con Windows Firewall abilitato e disabilitato

Ambiente: Kali Linux, Windows 10, pfSense, UTM

1. Obiettivo dell'esercizio

L'obiettivo dell'esercizio è effettuare diverse scansioni tramite **Nmap** verso un sistema Windows 10, confrontando i risultati ottenuti con **Windows Firewall abilitato** e successivamente **disabilitato**.

Le scansioni permettono di individuare le porte TCP aperte, i servizi disponibili, le relative versioni e il sistema operativo del target.

L'esercizio viene svolto in un ambiente di laboratorio virtualizzato e il traffico tra Kali Linux e Windows viene instradato attraverso pfSense.

2. Configurazione della rete

Il target utilizzato per le scansioni è il sistema Windows 10 con indirizzo:

192.168.60.102

Kali Linux si trova invece su una sottorete differente. La comunicazione tra le due reti avviene attraverso il firewall/router pfSense.

Durante la configurazione iniziale è stata quindi creata su pfSense una regola sull'interfaccia **OPT1** per consentire il traffico necessario tra le reti.

Dopo aver applicato la regola è stata verificata la comunicazione tra Kali Linux e Windows.

Il test ha confermato che il target **192.168.60.102** era raggiungibile.

3. Scansioni Nmap utilizzate

Per effettuare l'analisi sono state utilizzate diverse tipologie di scansione Nmap.

Scansione standard

`nmap 192.168.60.102`

Questa scansione permette di controllare le porte TCP più comuni del target e identificare quali risultano aperte.

```
(kali@kali)-[~]
$ nmap 192.168.60.102
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-25 14:04 -0400
Nmap scan report for 192.168.60.102
Host is up (0.0016s latency).
Not shown: 981 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
7/tcp     open  echo
9/tcp     open  discard
13/tcp    open  daytime
17/tcp    open  qotd
19/tcp    open  chargen
80/tcp    open  http
135/tcp   open  msrpc
139/tcp   open  netbios-ssn
445/tcp   open  microsoft-ds
1801/tcp  open  msmq
2103/tcp  open  zephyr-clt
2105/tcp  open  eklogin
2107/tcp  open  msmq-mgmt
3389/tcp  open  ms-wbt-server
5357/tcp  open  wsddapi
5432/tcp  open  postgresql
8009/tcp  open  ajp13
8080/tcp  open  http-proxy
8443/tcp  open  https-alt

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 5.81 seconds
```

SYN Scan

`nmap -sS 192.168.60.102`

L'opzione **`-sS`** esegue una **TCP SYN Scan**. Nmap invia pacchetti SYN alle porte del target e analizza le risposte ricevute per determinarne lo stato.

```
(kali@kali)-[~]
$ nmap -sS 192.168.60.102
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-25 14:05 -0400
Nmap scan report for 192.168.60.102
Host is up (0.0047s latency).
Not shown: 981 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
7/tcp     open  echo
9/tcp     open  discard
13/tcp    open  daytime
17/tcp    open  qotd
19/tcp    open  chargen
80/tcp    open  http
135/tcp   open  msrpc
139/tcp   open  netbios-ssn
445/tcp   open  microsoft-ds
1801/tcp  open  msmq
2103/tcp  open  zephyr-clt
2105/tcp  open  eklogin
2107/tcp  open  msmq-mgmt
3389/tcp  open  ms-wbt-server
5357/tcp  open  wsddapi
5432/tcp  open  postgresql
8009/tcp  open  ajp13
8080/tcp  open  http-proxy
8443/tcp  open  https-alt

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 1.87 seconds
```

TCP Connect Scan

`nmap -sT 192.168.60.102`

L'opzione **-sT** esegue una **TCP Connect Scan**, completando la normale connessione TCP con le porte raggiungibili.

```
(kali@kali)-[~]
└─$ nmap -sT 192.168.60.102
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-25 14:06 -0400
Nmap scan report for 192.168.60.102
Host is up (0.0022s latency).
Not shown: 981 closed tcp ports (conn-refused)
PORT      STATE SERVICE
7/tcp     open  echo
9/tcp     open  discard
13/tcp    open  daytime
17/tcp    open  qotd
19/tcp    open  chargen
80/tcp    open  http
135/tcp   open  msrpc
139/tcp   open  netbios-ssn
445/tcp   open  microsoft-ds
1801/tcp  open  msmq
2103/tcp  open  zephyr-clt
2105/tcp  open  eklogin
2107/tcp  open  msmq-mgmt
3389/tcp  open  ms-wbt-server
5357/tcp  open  wsddapi
5432/tcp  open  postgresql
8009/tcp  open  ajp13
8080/tcp  open  http-proxy
8443/tcp  open  https-alt

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 2.05 seconds
```

Service Version Detection

`nmap -sV 192.168.60.102`

L'opzione **-sV** permette di identificare non soltanto le porte aperte, ma anche i **servizi in esecuzione e, quando possibile, le relative versioni**.

```
└─$ nmap -sV 192.168.60.102
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-25 14:06 -0400
Nmap scan report for 192.168.60.102
Host is up (0.0022s latency).
Not shown: 981 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE      VERSION
7/tcp     open  echo
9/tcp     open  discard?
13/tcp    open  daytime      Microsoft Windows International daytime
17/tcp    open  qotd         Windows qotd (English)
19/tcp    open  chargen
80/tcp    open  http         Microsoft IIS httpd 10.0
135/tcp   open  msrpc        Microsoft Windows RPC
139/tcp   open  netbios-ssn  Microsoft Windows netbios-ssn
445/tcp   open  microsoft-ds Microsoft Windows 7 - 10 microsoft-ds (workgroup: WORKG
ROUP)
1801/tcp  open  msmq?
2103/tcp  open  msrpc        Microsoft Windows RPC
2105/tcp  open  msrpc        Microsoft Windows RPC
2107/tcp  open  msrpc        Microsoft Windows RPC
3389/tcp  open  ms-wbt-server Microsoft Terminal Services
5357/tcp  open  http         Microsoft HTTPAPI httpd 2.0 (SSDP/UPnP)
5432/tcp  open  postgresql?
8009/tcp  open  ajp13        Apache Jserv (Protocol v1.3)
8080/tcp  open  http         Apache Tomcat/Coyote JSP engine 1.1
8443/tcp  open  https-alt?
Service Info: Host: DESKTOP-9K104BT; OS: Windows; CPE: cpe:/o:microsoft:windows

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org
/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 187.13 seconds
```

Rilevamento del sistema operativo

`nmap -O 192.168.60.102`

L'opzione **-O** viene utilizzata per tentare di identificare il **sistema operativo** del dispositivo analizzando le caratteristiche delle risposte di rete.

Nel test Nmap ha identificato il target come:

- Running: Microsoft Windows 10
- OS details: Microsoft Windows 10 1607

```
└─$ nmap -O 192.168.60.102
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-25 14:11 -0400
Nmap scan report for 192.168.60.102
Host is up (0.0045s latency).
Not shown: 981 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
7/tcp     open  echo
9/tcp     open  discard
13/tcp    open  daytime
17/tcp    open  qotd
19/tcp    open  chargen
80/tcp    open  http
135/tcp   open  msrpc
139/tcp   open  netbios-ssn
445/tcp   open  microsoft-ds
1801/tcp  open  msmq
2103/tcp  open  zephyr-clt
2105/tcp  open  eklogin
2107/tcp  open  msmq-mgmt
3389/tcp  open  ms-wbt-server
5357/tcp  open  wsddapi
5432/tcp  open  postgresql
8009/tcp  open  ajp13
8080/tcp  open  http-proxy
8443/tcp  open  https-alt
Device type: general purpose
Running: Microsoft Windows 10
OS CPE: cpe:/o:microsoft:windows_10
OS details: Microsoft Windows 10 1607
Network Distance: 2 hops
```

Scansione aggressiva

`nmap -A 192.168.60.102`

L'opzione **-A** abilita diverse funzionalità di analisi, tra cui rilevamento del sistema operativo, rilevamento delle versioni dei servizi, esecuzione di script Nmap e traceroute.

Questa scansione ha quindi fornito le informazioni più complete sul target.

```

└─$ nmap -A 192.168.60.102
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-25 14:11 -0400
Nmap scan report for 192.168.60.102
Host is up (0.0033s latency).
Not shown: 981 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE      VERSION
7/tcp     open  echo
9/tcp     open  discard?
13/tcp    open  daytime      Microsoft Windows International daytime
17/tcp    open  qotd         Windows qotd (English)
19/tcp    open  chargen
80/tcp    open  http         Microsoft IIS httpd 10.0
|_http-server-header: Microsoft-IIS/10.0
|_http-title: IIS Windows
|_http-methods:
|_ Potentially risky methods: TRACE
135/tcp   open  msrpc        Microsoft Windows RPC
139/tcp   open  netbios-ssn  Microsoft Windows netbios-ssn
445/tcp   open  microsoft-ds Windows 10 Pro 10240 microsoft-ds (workgroup: WORKGROUP)
1801/tcp  open  msmq?
2103/tcp  open  msrpc        Microsoft Windows RPC
2105/tcp  open  msrpc        Microsoft Windows RPC
2107/tcp  open  msrpc        Microsoft Windows RPC
3389/tcp  open  ms-wbt-server Microsoft Terminal Services
|_ssl-date: 2026-09-25T18:15:36+00:00; 0s from scanner time.
|_rdp-ntlm-info:
|   Target_Name: DESKTOP-9K104BT
|   NetBIOS_Domain_Name: DESKTOP-9K104BT
|   NetBIOS_Computer_Name: DESKTOP-9K104BT
|   DNS_Domain_Name: DESKTOP-9K104BT
|   DNS_Computer_Name: DESKTOP-9K104BT
|   Product_Version: 10.0.10240
|_ System_Time: 2026-09-25T18:14:30+00:00
|_ssl-cert: Subject: commonName=DESKTOP-9K104BT
|_ Not valid before: 2026-06-25T18:22:31
|_ Not valid after: 2026-12-25T18:22:31

```

```

|_ Not valid after: 2026-12-25T18:22:31
5357/tcp  open  http         Microsoft HTTPAPI httpd 2.0 (SSDP/UPnP)
|_http-server-header: Microsoft-HTTPAPI/2.0
|_http-title: Service Unavailable
5432/tcp  open  postgresql?
8009/tcp  open  ajp13        Apache Jserv (Protocol v1.3)
|_ajp-methods: Failed to get a valid response for the OPTION request
8080/tcp  open  http         Apache Tomcat/Coyote JSP engine 1.1
|_http-server-header: Apache-Coyote/1.1
|_http-title: Apache Tomcat/7.0.81
|_http-favicon: Apache Tomcat
|_http-open-proxy: Proxy might be redirecting requests
8443/tcp  open  https-alt?
|_tls-alpn:
|   h2
|_ http/1.1
|_ssl-cert: Subject: commonName=DESKTOP-9K104BT
|_ Not valid before: 2024-07-09T16:53:31
|_ Not valid after: 2029-07-09T16:53:31
|_ssl-date: 2026-09-25T18:15:36+00:00; 0s from scanner time.
Device type: general purpose
Running: Microsoft Windows 10
OS CPE: cpe:/o:microsoft:windows_10
OS details: Microsoft Windows 10 1607
Network Distance: 2 hops
Service Info: Host: DESKTOP-9K104BT; OS: Windows; CPE: cpe:/o:microsoft:windows

Host script results:
|_ smb2-time:
|   date: 2026-09-25T18:14:31
|_ start_date: 2026-09-25T17:28:03
|_ smb2-security-mode:
|   3.1.1:
|_ Message signing enabled but not required
|_ smb-security-mode:
|_ account_used: <blank>

```

4. Risultati con Windows Firewall abilitato

Con **Windows Firewall attivo** il target risultava comunque raggiungibile e Nmap ha individuato **19 porte TCP aperte**:

Porta	Servizio rilevato
7/tcp	echo
9/tcp	discard
13/tcp	daytime
17/tcp	qotd
19/tcp	chargen
80/tcp	HTTP / Microsoft IIS
135/tcp	Microsoft RPC
139/tcp	NetBIOS-SSN
445/tcp	Microsoft-DS / SMB
1801/tcp	MSMQ
2103/tcp	Microsoft RPC / servizio associato

2105/tcp	Microsoft RPC / servizio associato
2107/tcp	Microsoft RPC / servizio associato
3389/tcp	Microsoft Terminal Services / RDP
5357/tcp	HTTPAPI
5432/tcp	PostgreSQL
8009/tcp	AJP13
8080/tcp	HTTP / Apache Tomcat
8443/tcp	HTTPS-alt

La scansione -sV ha inoltre consentito di identificare alcuni software specifici, tra cui:

- 80/tcp Microsoft IIS httpd 10.0
- 135/tcp Microsoft Windows RPC
- 3389/tcp Microsoft Terminal Services
- 5357/tcp Microsoft HTTPAPI httpd 2.0
- 8009/tcp Apache Jserv (Protocol v1.3)
- 8080/tcp Apache Tomcat/Coyote JSP engine 1.1

Il sistema operativo è stato correttamente riconosciuto come **Microsoft Windows 10**.

5. Risultati con Windows Firewall disabilitato

Successivamente Windows Firewall è stato disabilitato e sono state ripetute le stesse scansioni verso:

192.168.60.102

Anche in questo caso il sistema risultava attivo e raggiungibile.

Le scansioni hanno individuato nuovamente le stesse **19 porte TCP aperte**:

- 7, 9, 13, 17, 19, 80, 135, 139, 445,
- 1801, 2103, 2105, 2107, 3389, 5357,
- 5432, 8009, 8080, 8443

Anche il rilevamento dei servizi ha restituito risultati sostanzialmente equivalenti alla scansione effettuata con Windows Firewall abilitato.

Con:

`nmap -O 192.168.60.102`

Nmap ha nuovamente identificato:

- Device type: general purpose
- Running: Microsoft Windows 10
- OS details: Microsoft Windows 10 1607
- Network Distance: 2 hops

6. Analisi del percorso di rete

Un'informazione interessante è stata ottenuta attraverso la scansione aggressiva.

Nmap ha indicato:

Network Distance: 2 hops

Il traceroute ha mostrato un percorso simile al seguente:

HOP	ADDRESS
-----	---------

- | | |
|-----|----------------|
| • 1 | 192.168.50.254 |
| • 2 | 192.168.60.102 |

Questo risultato conferma che Kali Linux e Windows 10 si trovano su **due sottoreti differenti**.

Il primo hop (**192.168.50.254**) corrisponde a pfSense, che permette l'instradamento del traffico verso la rete in cui si trova Windows (**192.168.60.102**).

7. Confronto dei risultati

Confrontando le scansioni effettuate nelle due configurazioni, **non sono state rilevate differenze significative nel numero di porte TCP aperte**.

Con Windows Firewall abilitato sono state individuate 19 porte aperte e le stesse 19 porte sono state individuate dopo la sua disattivazione.

Questo significa che, nella configurazione utilizzata durante l'esercizio, i servizi individuati da Nmap risultavano raggiungibili anche quando Windows Firewall era attivo.

Il risultato mostra inoltre che la semplice presenza di un firewall attivo non implica necessariamente che tutte le porte vengano visualizzate come filtrate: il comportamento dipende dalle **regole configurate sul firewall e dai servizi autorizzati**.

8. Conclusioni

L'esercizio ha permesso di utilizzare diverse funzionalità di Nmap per analizzare un target Windows 10.

Attraverso le scansioni standard, SYN, TCP Connect, Service Version Detection, OS Detection e Aggressive Scan è stato possibile individuare le porte aperte, riconoscere diversi servizi e identificare il sistema operativo del target.

Il confronto tra **Windows Firewall abilitato e disabilitato** non ha evidenziato variazioni sostanziali nelle porte rilevate: in entrambi i casi sono state individuate **19 porte TCP aperte**.

È stato inoltre verificato che Kali Linux e Windows 10 comunicano attraverso pfSense, come dimostrato dal traceroute che mostra una distanza di **2 hop**.

L'esercizio ha quindi consentito di comprendere sia l'utilizzo delle principali opzioni di scansione di Nmap sia il ruolo delle regole firewall nella visibilità dei servizi presenti su un sistema remoto.

Vincenzo Lembo